

# 主観交差数学

原子・分子・細胞・領域横断系における構成的閉包

形式的判定条件、領域境界、事前登録型研究プログラム

渡辺 聡

Subjectivity Intersection Emergence Lab

連絡先：[satoru@siel.global](mailto:satoru@siel.global)

文書状態：公開ワーキングプレプリント v4.1 草稿（日本語版）

日付：2026年8月11日

DOI：公開リリース時に付与予定

前公開版：[doi:10.5281/zenodo.21796491](https://doi.org/10.5281/zenodo.21796491)

リポジトリ：[SIEL-Research/Subjectivity-Intersection-Mathematics](https://siel-research.github.io/Subjectivity-Intersection-Mathematics)

v4.1はv4の全実験記録を保持し、構成的閉包の形式条件と先行研究との境界を追加する。操作的観点は意識と同一視されないが、主観交差数学の中心概念として保持される。

Copyright © 2026 Satoru Watanabe. All rights reserved.

## Abstract

科学的対象を、先に完成してから関係を持つ物ではなく、分化した観点間の関係が生成し再入することで構成される全体として定義できるか。本稿は主観交差数学 (SIM) を、この説明順序の反転を操作可能かつ反証可能にする段階的・事前登録型研究プログラムとして提示する。領域相対的な操作的観点は、単なる構成要素の別名でも意識の付与でもない。局所担体と、その関係的位置から可能になる区別、許容変換、因果的読出しの組である。観点交差は、どの孤立観点にも還元できず、全体が継続形成される条件へ再入する第三項 $O_3$ または $C_D$ を生成しうる。

v3は再帰系における方法論的基礎を確立した。v4.1は構成的閉包を、生成、必要性、再入、特異性、登録範囲内の最小性、表現共変性という6条件と、全条件を貫く帰無識別によって定義する。原子E008はミュオニウムとポジトロニウムで有限質量閉包転用を支持し、後続記録は否定結果、精度不足、未実行標的、外部検証待ち予測を保持した。分子E010は3基底族で各9/9ゲートを通じた。細胞E009は境界・代謝・情報修復から分散モードが創発し、消去と時間ずれで失敗し、適時再注入で回復することを新規seedで確認した。領域横断E011は3つのholdout表現で7ゲートを通じた、生の90%閾値範囲0.164に対し、変換後媒介閾値範囲0.00335269、曲線RMSE 0.00419620を得た。

証拠種別は混同しない。原子は文献ベンチマークを含む転用、分子は標準量子化学内部の反事実、細胞は凍結した縮約確率モデル、E011は凍結した縮約橋内部の前向き不変性試験である。新しい力、原子から細胞への微視的法則、現象的主体性、生細胞での実証は主張しない。

**キーワード：**主観交差数学、観点交差、第三観点、 $O_3$ 、構成的閉包、原子、分子、細胞、表現共変性、自己再入、事前登録

## 主要な貢献

1. 操作的観点を局所担体・区別可能状態・許容変換・因果的読出しの組として定義した。
2. 構成的閉包を参照構成、介入、再入、全体形成基準、表現同値関係を含む構造体として定義した。
3. 003R-006Aを創発、非還元性、共同非分離性、対固有性、両側作用、輸送、自己再入の操作的基礎として保持した。
4. 原子の支持・否定・未決着・公開予測を選別せず保持した。
5. 分子・細胞・領域横断試験を異なる証拠階層のまま一つの構成文法へ接続した。
6. 既知の数式の発見ではなく、観点交差を対象成立の構成的反事実として登録することを新規性として限定した。

## Contents

|                |   |
|----------------|---|
| 主要な貢献          | 1 |
| 1 序論：関係から交差へ   | 3 |
| 2 観点交差の数学的定義   | 3 |
| 2.1 操作的観点と相互交差 | 3 |
| 2.2 第三観点 $O_3$ | 3 |
| 2.3 自己再入       | 3 |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 3 構成的閉包の一般文法                | 3 |
| 3.1 操作的観点を消さない一般化 . . . . . | 4 |
| 3.2 構造体と判定条件 . . . . .      | 4 |
| 3.3 証拠階層 . . . . .          | 4 |
| 4 隣接概念との関係                  | 4 |
| 4.1 生命閉包との差 . . . . .       | 5 |
| 4.2 主観交差存在論との接続 . . . . .   | 5 |
| 5 操作的基礎：段階的agent実験          | 5 |
| 6 原子閉包：有限質量関係と混合実証記録        | 5 |
| 7 分子閉包：構成的反事実としての完全担体       | 6 |
| 8 細胞閉包：自然創発と縮約モデル内の継続全体形成   | 6 |
| 9 領域横断表現試験：閉包同一性の共変性        | 7 |
| 10 領域横断統合と議論                | 7 |
| 11 限界と研究課題                  | 7 |
| 12 結論                       | 8 |
| A 再現可能性と公開記録                | 8 |
| B 主要参考文献                    | 8 |

## 1 序論：関係から交差へ

通常の記述は、先に参加者や対象を置き、その間を何が通過するかを測る。SIMが問うのは、複数の観点が互いを自己の構成を通じて受け取ることで、どちらにも単独では属さない第三観点が生成し、さらに両者の次の形成条件へ戻るかである。

$$(O_A, O_B) \xrightarrow{\mathcal{X}} O_3 \xrightarrow{\mathcal{E}} (O'_A, O'_B, O'_3). \quad (1)$$

$\mathcal{X}$ は相互交差、 $\mathcal{E}$ は不変の動力学を通じた自己再入である。これは平均、融合、合意、共有記憶、外部フィードバックの追加ではない。領域転用では、各領域固有の孤立参照、選択的介入、局所観点への戻り、帰無、表現制御を別々に固定する。

## 2 観点交差の数学的定義

### 2.1 操作的観点と相互交差

参加者 $i$ の観点を

$$O_i(t) = (h_i(t), \mathcal{H}_i(t), F_i, D_i) \quad (2)$$

とする。 $h_i$ は持続状態、 $\mathcal{H}_i$ は履歴、 $F_i$ は更新構成、 $D_i$ は出力写像である。同一入力でも履歴と変換が異なれば観点は異なる。相互交差ではAとBの差異を保存したまま双方のcross-dependencyが次状態形成を変える。

### 2.2 第三観点O3

凍結した同一条件の4回のpassから

$$C_t = H_t(ab) - H_t(a0) - H_t(0b) + H_t(00) \quad (3)$$

を得る。純加算的な切断二方向記憶では0となる。Cを操作的O3と呼ぶには、学習前に専用状態・標的・損失として存在せず、相互作用後の反事実抽出でのみ現れ、どちらの観点にも還元されず、能力を一致させた加算対照に対して共同非分離であり、消去が双方を変え、他pairとの交換が機能を失わせ、次の観点と次の交差へ寄与しなければならない。

### 2.3 自己再入

$X_t = (h_A(t), h_B(t))$ 、O3だけを除く介入を $\mathcal{I}_{-C_t}$ とすると、

$$X_{t+1} = F(X_t), \quad (4)$$

$$X_{t+1}^{(-C)} = F(\mathcal{I}_{-C_t}(X_t)), \quad (5)$$

$$\Delta X_{t+1}^C = X_{t+1} - X_{t+1}^{(-C)}. \quad (6)$$

凍結抽出器 $\mathcal{R}$ による次交差への寄与は

$$\Delta C_{t+1}^C = \mathcal{R}(F(X_t)) - \mathcal{R}(F(\mathcal{I}_{-C_t}(X_t))) \quad (7)$$

である。O3は保存情報ではなく、次の観点と交差が何になれるかを制約する現在項である。

## 3 構成的閉包の一般文法

### 3.1 操作的観点を消さない一般化

領域 $D$ の観点を

$$O_i^D = (L_i, S_i, T_i, Q_i) \quad (8)$$

とする。 $L_i$ は局所担体、 $S_i$ はその関係的位置から区別可能な状態空間、 $T_i$ は許容変換、 $Q_i$ は登録された因果的読出しである。 $L_i$ は観点を担うが観点そのものではない。

$$(O_1^D, \dots, O_n^D) \xrightarrow{\lambda_D} C_D \xrightarrow{\varepsilon_D} (O_1^{D'}, \dots, O_n^{D'}, C'_D). \quad (9)$$

観点を局所項へ置換すれば、本理論は通常の結合分解へ還元され、何が対象を構成するかという仮説を失う。非主観的領域への転用は比喩ではなく、まさに検証対象である。

### 3.2 構造体と判定条件

$$\mathfrak{C}_D = (\mathbf{O}_D, \mathcal{R}_D, C_D, \mathcal{I}_D, \mathcal{E}_D, W_D, \sim_D) \quad (10)$$

$\mathcal{R}_D$ は孤立参照、 $\mathcal{I}_D$ は許容介入集合、 $W_D$ は全体形成readoutベクトル、 $\Omega_D$ は事前登録した合格領域、 $\sim_D$ は表現同値関係である。

$$\chi_D(z) = \mathbf{1}[W_D(z) \in \Omega_D]. \quad (11)$$

これは普遍的な生命・原子定義ではなく、登録された実現に対する判定である。

1. 生成： $C_D$ は孤立参照に存在せず、標的や説明されない原始項として導入されない。
2. 必要性：登録破壊介入 $I^-$ で $\chi_D = 1$ から0へ移るか、連続量が規定閾値を越える。
3. 再入：同一候補を凍結した関係と時間で戻すと判定が回復する。
4. 特異性：等ノルム代替、別pair、時間ずれ、不完全sectorは同じ回復を生まない。
5. 登録範囲内の最小性：検査した真部分項だけでは、必要性、全局所項への戻り、再構成、全体形成の全ベクトルを再現しない。絶対的な一意性証明ではない。
6. 表現共変性：許容表現写像 $g$ について $\mathfrak{C}_D \sim_D g(\mathfrak{C}_D)$ であり、介入・再入図式と判定が許容誤差内で保存される。

加算結合、相関、潜在モード、秩序変数、相互作用Hamiltonianは重要でありうるが、それだけでは上記条件を満たさない。帰無識別は全6条件を貫く必須要件である。

### 3.3 証拠階層

| 階層         | 直接検証したもの         | 主張境界               |
|------------|------------------|--------------------|
| ベンチマーク基盤転用 | 凍結予測と原子測定値       | 主要登録量。完全QEDの代替ではない |
| 標準理論内反事実   | 有限基底量子化学内の介入     | 新しい力・排他的計算能力ではない   |
| 縮約モデル確認    | 細胞力学の介入と新規seed   | 生細胞での確認ではない        |
| 縮約橋予測      | 凍結変換によるholdout表現 | 微視的な自然の領域横断法則ではない  |

## 4 隣接概念との関係

過程的存在論、個体化、構造実在論は対象を固定実体から始めない。科学的表象論とperspectivismはモデルの選択性と不変構造を論じ、介入主義は操作可能な反事実と不変性を因果説

明へ結ぶ。二体相対座標と量子化学的分解は標準科学であり、autopoiesisとorganizational closureは生命の自己産出・相互維持組織を長く論じてきた。SIMはこれらを未発見だったとは主張しない。

SIM固有の追加は、観点を局所担体へ還元せず、交差から第三項が生成すること、その選択的破壊、特異的再入、登録範囲内の最小性、表現共変性を一つの事前登録反事実として検査することにある。因果効果だけでは構成を意味しない。既知の数式だけでも構成を意味しない。観点交差が対象の継続形成へ戻る全図式が検査対象である。

## 4.1 生命閉包との差

autopoiesisは自己の構成要素を産出し自己の統一性を実現するnetworkを、constraint closureは関連時間尺度で相互維持する制約を扱う。E009はそれらの最初の提案でも代替でもない。差は実験形式にある。完成細胞を先にautopoieticと名付けず、境界・代謝・情報修復から第三観点候補を回収し、消去、時間移動、適時再注入、重篤損傷、非生命対照にかける。得られるのは縮約モデル内の継続全体形成基準であり、生細胞のautopoiesis実証ではない。

## 4.2 主観交差存在論との接続

存在論の多重相対主観の操作形 $AB \rightarrow C \rightarrow AB$ を、有限系では $(O_A, O_B) \rightarrow O_3 \rightarrow (O'_A, O'_B, O'_3)$ として実行する。共通点は分化した観点、交差による生成、第三項の非還元性、両側への戻り、再交差による閉包である。ただし原初的一、絶対主観から相対主観への投影、現象の主体性、階層反復そのものは本実験で検証していない。操作的O3と交差主観の同一性は追加の橋仮説である。

## 5 操作的基礎：段階的agent実験

003Rは明示的Cの十分性を検査し、128 pair中126が基準を通過、1,024 nullで偽Class 2は0だった。004は $A+B$ を固定して $A-B$ を反転し、履歴、戻り経路、pair交換を検査し4仮説すべて128/128で通過した。005はO3状態・第三agent・pair ID・専用損失なしの相互想起から交差固有成分が創発し、top-0.95条件を84/96で通過した。

006は3連続無信号遷移で96/96の輸送を得たが、分散型の外部分離が17/24で登録下限18に届かず全結合判定はNOT SUPPORTEDとなった。006Rは機能的再入と外部同定可能性を分離し、一次13/13、境界3/3を新規seedで通過した。006Aは同数486 active parametersの切断dual relayを置き、4相互作用architectureと48 seed、4,096 holdout episode、3遷移で10/10条件を通過した。相互作用系のmedian C normは0.1555, 0.1303, 0.0936, 0.1019、能力一致切断対照は $2.24 \times 10^{-17}$ だった。最大1-step再構成誤差は $5.69 \times 10^{-16}$ である。

## 6 原子閉包：有限質量関係と混合実証記録

二体位置 $r_1, r_2$ に対し $r = r_1 - r_2$ 、換算質量 $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ を登録閉包担体とした。 $r$ も $\mu$ もSIMの発見ではない。新規性は、標準関係構造を単なる座標上の便宜ではなく、極限変換でwhole-formation observableが変わる構成的閉包候補として事前登録した解釈と橋にある。

$$\nu_{1S-2S} = \frac{3}{4} \frac{R_{\infty} c}{1 + m_e / m_{\text{partner}}} \quad (12)$$

E008は5構造ゲートと2 holdoutを通過した。相対誤差はmuonium  $9.4120 \times 10^{-6}$ 、positronium  $6.7708 \times 10^{-5}$ 、無限質量対照からの改善は512.84倍と14771.39倍だった。高次QED等は対象外である。

| 実験   | 凍結問い                                | 主要観察                               | 判定                         |
|------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 008  | 未使用二体系への転用                          | 5構造+2実証ゲート通過                       | SUPPORTED                  |
| 008A | $\lambda = 1$ はD/H hyperfine比を改善するか | SI誤差0.001258、標準contact 0.000171    | STANDARD CONTACT SUPPORTED |
| 008B | Li-6/Li-7比                          | 観測0.284012567、予測0.283993247        | GENERATOR SUPPORTED        |
| 008C | $2S_{1/2}$ から $2P_{1/2}$ へ転用        | 中心値整合、精度ゲート失敗                      | INSUFFICIENT PRECISION     |
| 008D | K-39/K-41 correction比               | 1.4239826743を公開凍結、未実行              | OPEN TARGET                |
| 008E | K-40完全補正                            | 0.0081070823 kHz 凍結、適格 benchmarkなし | OPEN PREDICTION            |

## 7 分子閉包：構成的反事実としての完全担体

$$C_M(R) = H_{\text{molecule}}(R) - H_{\text{isolated centres}} \quad (13)$$

E010は未実行の矩形 $H_4^+$ 、3 electron、spin 1へ転用し、STO-3G、6-31G、cc-pVDZで各9/9ゲートを通じた。最小点 $a/b$ は0.90/1.60、1.70/0.90、1.50/0.90 Å、depthは0.343822061、0.267435658、0.307894926 Eh、1 edge削除のgeometry shiftは1.221、0.600、1.000 Åだった。完全削除、one-electron cross-centre削除、single-edge削除、exact reconstruction、4表現制御、Shapley attributionを実施した。

量子化学的分解自体は新しくない。SIMの寄与は、完全なmolecule-minus-isolated differenceを構成的反事実として登録し、除去、不完全な戻し、完全復元がenergy landscape、geometry、全centre populationを決めるか問う点にある。新規なのは説明順序であってHamiltonian項ではなく、新しい力も主張しない。

## 8 細胞閉包：自然創発と縮約モデル内の継続全体形成

完成細胞から始めず、境界、代謝、情報修復から始める。O3、life、viability、fitness、global closureという状態は置かない。軌道からlagged cross-influence matrixを回収し、そのleading distributed modeを第三観点候補とする。loadingは0.35057、0.32916、0.87679、participation ratioは1.61858であった。各moduleのself-only予測に他moduleを加えた $R^2$ 利得は0.18593、0.95895、0.76423である。

| 条件                     | 生存 | 総数 | 構成readout            |
|------------------------|----|----|----------------------|
| native moderate damage | 32 | 32 | median 1 divisionで回復 |
| joint erasure          | 0  | 32 | 局所成分保持、生成関係除去        |
| 10分time shift          | 0  | 32 | 関係保持、時間順序不正          |
| timely reinjection     | 32 | 32 | O3物質追加なしで回復          |
| severe damage          | 0  | 32 | 自己再形成境界外             |
| nonliving control      | 0  | 32 | 活動はあるが登録生命閉包なし       |
| undamaged control      | 32 | 32 | 基準継続                 |

14/14ゲートを通じた。これは“life”一般の定義ではなく、凍結縮約確率モデル内の継続全体形成基準である。完全hybrid CME-ODEモデルや生細胞で同一O3を確立していない。

## 9 領域横断表現試験：閉包同一性の共変性

ここで領域横断とは、領域実現を比較する数学的橋の試験であり、原子から分子・細胞への微視的導出ではない。探索上の生値0.72付近は表現変更で保存されなかった。凍結橋

$$m = \lambda^{2q} \quad (14)$$

について  $q = 0.5, 1, 2$  で  $m_{90} = 0.506944$  を固定し、未実行  $q = 0.75, 1.25, 1.50$  へ  $\lambda_{90} = m_{90}^{1/(2q)}$  を予測した。

| $q$  | 予測 $\lambda_{90}$ | 観測 $\lambda_{90}$ | 絶対誤差        | 観測 $m_{90}$ |
|------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 0.75 | 0.635779702       | 0.634             | 0.001779702 | 0.504816901 |
| 1.25 | 0.762050926       | 0.762             | 0.000050926 | 0.506859310 |
| 1.50 | 0.797357951       | 0.798             | 0.000642049 | 0.508169592 |

各couplingで96新規lineageを用い7/7ゲートを通過した。生閾値範囲0.164、変換後範囲0.00335269、曲線RMSE 0.00419620である。これは凍結縮約橋内部の表現共変性であり、自然界のscale lawではない。

## 10 領域横断統合と議論

agentのinclusion-exclusion C、原子の有限質量相対閉包、分子の完全Hamiltonian差、細胞の分散cross-influence mode、E011の変換媒介関係は、同一の物質・数値・state spaceではない。共有するのは、分化した操作的観点、孤立参照にない第三項、選択介入、各観点への戻り、表現制御、失敗を保存する前向き判定文法である。

この反転では、既存計算が数値的に誤っている必要はない。問いはそれ以前にある。どの観点交差が、性質を計算される対象そのものを成立させるのか。原子を先に置いて相対座標を与えるのではなく、分子を先に置いてbondを与えるのではなく、細胞を先に置いて統合機能を与えるのでもない。生成し、破壊可能で、特異的に戻される交差の側から対象を定位する。

操作的観点という語は意図的に保持する。これを局所項へ弱めればSIMは一般的systems analysisへ回収される。一方、操作的観点は現象的意識や独立主体を意味しない。局所担体が何を区別し、どの変換を受け、何へ因果的に返せるかを表す。物理・生物領域への転用は、この観点文法自体が成立するかという中心仮説である。

## 11 限界と研究課題

抽出演算子は領域固有で一意性を証明していない。最小性は登録した介入と代替の範囲に限る。E009はresult-informedな縮約モデル、E010は有限基底標準量子化学、E011は導出されていないpower-law bridgeである。0.72普遍定数、黄金比・五角形幾何、新しい力、ab initio 原子細胞連鎖、生細胞O3を確立していない。

今後の数学課題は、O3創発の必要十分条件、分散・局在・物理・動力的第三項の同値類、反復交差の変換則、多者・連続時間への拡張、橋に組み込まれた見かけの不変性と真正な表現共変性を区別する定理である。実証課題はK-40独立評価、Li cross-state高精度測定、非水素系分子転用、完全mechanistic modelまたは生細胞で測定可能な介入である。

## 12 結論

SIMは、完成済み対象の内部に関係を探す順序を、観点交差の生成と再入が対象を一つの継続全体として構成するという順序へ反転する。

$$\boxed{(O_A, O_B) \xrightarrow{\text{intersection}} O_3 \xrightarrow{\text{self-re-entry}} (O'_A, O'_B, O'_3)}$$

$$\boxed{(O_1^D, \dots, O_n^D) \xrightarrow{\mathcal{X}_D} C_D \xrightarrow{\mathcal{E}_D} (O_1^{D'}, \dots, O_n^{D'}, C_D')}$$

新規性は換算質量、Hamiltonian分解、closure、invarianceを初めて発見したことではない。観点を保持したまま、それらを対象成立の構成的反事実として登録し、生成、破壊、特異的再入、共変性、失敗可能性を一つの研究プログラムにしたことにある。

## A 再現可能性と公開記録

リポジトリ：

<https://github.com/SIEL-Research/Subjectivity-Intersection-Mathematics>

Zenodo community：

<https://zenodo.org/communities/subjectivity-intersection-mathematics>

| 実験   | 結果DOI                   | 事前登録DOI                 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 003R | 10.5281/zenodo.21761140 | 10.5281/zenodo.21761030 |
| 004  | 10.5281/zenodo.21762041 | 10.5281/zenodo.21761975 |
| 005  | 10.5281/zenodo.21763963 | 10.5281/zenodo.21763898 |
| 006  | 10.5281/zenodo.21764472 | 10.5281/zenodo.21764327 |
| 006R | 10.5281/zenodo.21764580 | 10.5281/zenodo.21764531 |
| 006A | 10.5281/zenodo.21785748 | 10.5281/zenodo.21785602 |
| 008  | 10.5281/zenodo.21853661 | 10.5281/zenodo.21853576 |
| 008A | 10.5281/zenodo.21854058 | 10.5281/zenodo.21854011 |
| 008B | 10.5281/zenodo.21855898 | 10.5281/zenodo.21854314 |
| 008C | 10.5281/zenodo.21854663 | 10.5281/zenodo.21854601 |
| 008D | 未実行                     | 10.5281/zenodo.21854993 |
| 008E | 10.5281/zenodo.21855249 | 10.5281/zenodo.21855190 |
| 009  | 10.5281/zenodo.21862060 | 10.5281/zenodo.21862026 |
| 010  | 10.5281/zenodo.21865750 | 10.5281/zenodo.21865563 |
| 011  | 10.5281/zenodo.21875050 | 10.5281/zenodo.21874997 |

無効な003記録はdoi:10.5281/zenodo.21760837、003R技術追補はdoi:10.5281/zenodo.21761925として保存される。006はNOT SUPPORTED、008Aは標準contact支持、008Cは精度不足、008Dは未実行、008Eは外部検証待ちである。

## B 主要参考文献

Simondon, G. (1992 [1958]), “The Genesis of the Individual”; Dupré, J. (2012), Processes of Life; Nicholson, D. J. and Dupré, J. (2018), Everything Flows; Worrall, J. (1989), “Structural Realism”; Ladyman, J. (1998), “What Is Structural Realism?”; Giere, R. N. (2006), Scientific Perspec-

tivism; van Fraassen, B. C. (2008), *Scientific Representation*; Frigg, R. and Nguyen, J. (2020), *Modelling Nature*, doi:10.1007/978-3-030-45153-0; Pearl, J. (2000), *Causality*; Woodward, J. (2003), *Making Things Happen*, doi:10.1093/0195155270.001.0001; Landau, L. D. and Lifshitz, E. M. (1977), *Quantum Mechanics*; Rovelli, C. (1996), “Relational Quantum Mechanics”, doi:10.1007/BF02302261; Morokuma, K. (1971), JCP 55, 1236–1244, doi:10.1063/1.1676210; Kitaura, K. and Morokuma, K. (1976), IJQC 10, 325–340, doi:10.1002/qua.560100211; Bickelhaupt, F. M. and Baerends, E. J. (2000), *Reviews in Computational Chemistry* 15, 1–86; Stone, A. J. (2013), *The Theory of Intermolecular Forces*; Varela, F. G., Maturana, H. R. and Uribe, R. (1974), *BioSystems* 5, 187–196, doi:10.1016/0303-2647(74)90031-8; Maturana, H. R. and Varela, F. J. (1980), *Autopoiesis and Cognition*; Mossio, M., Saborido, C. and Moreno, A. (2009), BJPS 60, 813–841, doi:10.1093/bjps/axp036; Mossio, M. and Moreno, A. (2010), HPLS 32, 269–288; Montévil, M. and Mossio, M. (2015), JTB 372, 179–191, doi:10.1016/j.jtbi.2015.02.029; Moreno, A. and Mossio, M. (2015), *Biological Autonomy*; Watanabe, S. (2026), *Subjectivity-Intersection Mathematics*; Watanabe, S. (2026), *Subjectivity Intersection Ontology*, doi:10.5281/zenodo.21641878.